

ARQUITECTURA DEL SISTEMA – ELECTROSAFE

1. Objetivo

La arquitectura de ElectroSafe define la organización de los componentes que conforman la plataforma y la forma en que se relacionan para gestionar la información técnica de los equipos biomédicos. La estructura busca facilitar la consulta de información, la gestión documental y el seguimiento de actividades relacionadas con los equipos.

2. Arquitectura general

ElectroSafe está planteado como una plataforma web organizada por componentes funcionales.

Su estructura se divide principalmente en:

- Interfaz de usuario.
- Lógica de funcionamiento.
- Gestión de información y documentos.
- Modelo de datos.
- Componentes de seguridad y control.

Esta organización permite separar las diferentes responsabilidades del sistema y facilita futuras ampliaciones.

3. Capa de presentación

La capa de presentación corresponde a la interfaz visible para el usuario.

Está desarrollada mediante tecnologías web como:

- HTML: estructura y organización del contenido.
- CSS: diseño, distribución y apariencia visual.
- JavaScript: interacción y comportamiento dinámico.

Esta capa permite al usuario navegar por las diferentes secciones de ElectroSafe y acceder a la información técnica y documentación disponible.

4. Capa de lógica y funcionamiento

La capa lógica controla las acciones realizadas dentro de la plataforma.

Entre sus principales funciones se encuentran:

- Control de navegación.
- Apertura y cierre del visor de documentos.
- Gestión de interacciones de la interfaz.
- Selección de información.
- Validación de determinadas acciones.
- Comunicación entre los elementos de la interfaz.

JavaScript constituye el componente principal para implementar estas funciones en la versión actual.

5. Gestión de información y documentos

ElectroSafe incorpora una estructura de almacenamiento documental que permite organizar los diferentes archivos técnicos asociados al proyecto.

Los documentos se clasifican de acuerdo con su función:

- Manual del equipo.
- Normatividad.
- Módulos.
- Base de datos.
- Casos de uso.
- Aplicación.
- Arquitectura.
- Investigación.
- Mantenimiento.
- Riesgos.
- Bibliografía.

La organización de los documentos facilita su consulta y permite mantener separada la información resumida de la plataforma de la documentación técnica detallada.

6. Modelo de datos

La estructura de datos propuesta para ElectroSafe permite gestionar información relacionada con los equipos biomédicos y sus actividades de seguimiento.

Las principales entidades consideradas son:

- Equipo biomédico.
- Mantenimiento.
- Inspecciones.
- Riesgos.
- Documentos.
- Usuarios.

Estas entidades utilizan identificadores y relaciones mediante claves primarias y foráneas para mantener la integridad y trazabilidad de la información.

7. Seguridad y control

La arquitectura contempla mecanismos orientados a proteger la información y controlar el acceso a las diferentes funciones.

Entre los aspectos considerados se encuentran:

- Identificación de usuarios.
- Asignación de roles.
- Control de permisos.
- Validación de información.
- Protección de registros.
- Trazabilidad de actividades.

En una futura implementación con base de datos, estos mecanismos podrían complementarse con autenticación de usuarios y control de acceso basado en roles.

8. Escalabilidad

La arquitectura propuesta permite ampliar progresivamente las capacidades de ElectroSafe.

Entre las posibles ampliaciones se encuentran:

- Implementación de una base de datos funcional.
- Registro de equipos en tiempo real.
- Gestión de usuarios.
- Registro de mantenimientos.
- Gestión de inspecciones.
- Seguimiento de riesgos.
- Generación de reportes.

- Integración con servicios institucionales.

La separación de componentes facilita la incorporación de nuevas funcionalidades sin modificar completamente la estructura existente.

9. Flujo general de funcionamiento

El funcionamiento general de ElectroSafe puede resumirse de la siguiente manera:

1. El usuario ingresa a la plataforma.
2. Selecciona la sección que necesita consultar.
3. La interfaz presenta la información correspondiente.
4. El usuario puede consultar documentos o información técnica.
5. Las acciones realizadas son gestionadas por la lógica de la plataforma.
6. En una futura versión, la información registrada podrá almacenarse en una base de datos.
7. Los datos podrán utilizarse para generar historial, seguimiento y reportes.

10. Relación con ElectroSafe

La arquitectura constituye la base técnica sobre la cual se organiza la plataforma ElectroSafe. La versión actual está orientada principalmente a la consulta de información y documentación técnica. Sin embargo, su estructura está planteada para evolucionar hacia un sistema de gestión biomédica con almacenamiento persistente, usuarios, registros de mantenimiento, inspecciones, riesgos y reportes.

De esta manera, la arquitectura permite establecer una base organizada para el crecimiento futuro de ElectroSafe.